



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«СТАТИЧНЫЕ САЙТЫ»

ДИСЦИПЛИНА: «Кроссплатформенная разработка программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИУК4-43Б _____ (____Афанасьева Ю.Р.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (____Бибиков А.П.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Калуга, 2026

Цель работы: получить навык разработки статичных сайтов с использованием HTML5 и CSS3

Задачи:

1. Установить и настроить веб-сервер.
2. Разработать и разместить на веб-сервере статичный сайт, содержащий таблицу стилей.

Вариант 3

Новостной сайт

Задание

- Установить и сконфигурировать для локальной работы один из следующих веб-серверов на свой выбор: Apache, Nginx или IIS.
- Разработать HTML-страницы статичного сайта тематики, согласно полученному варианту.
- У сайта должны быть заданы заглавие и иконка сайта.
- Сайт должен состоять минимум из 2-х страниц с возможностью перехода между ними.
- Среди элементов обязательно наличие таблицы (с объединением некоторых ячеек), картинка, а также какой-либо из видов списков.
- На сайте должна быть предусмотрена возможность скачивания произвольного PDF-документа.
- Необходимо реализовать CSS-файл для стилизации сайта, обязательно должны использоваться селекторы идентификатора и класса, а также псевдокласса.

Этапы выполнения работы:

- настройка и запуск Apache через XAMPP;
- создание трёх HTML-страниц;
- добавление навигации между страницами;
- добавление таблицы, списка, изображений и PDF;
- создание и подключение CSS;
- проверка сайта через localhost.

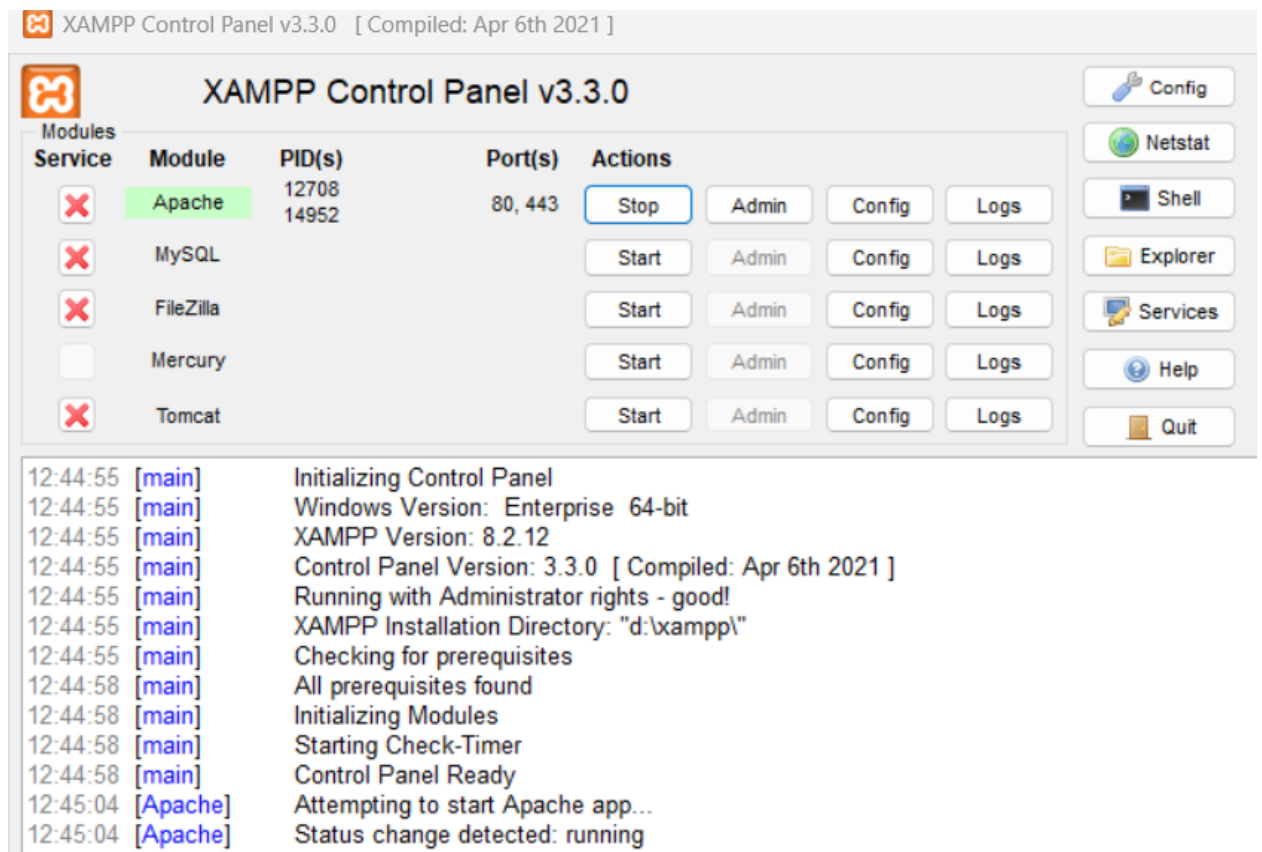


Рисунок 1 — Запуск Apache

Сайт запущен по адресу:

<http://localhost/Cross-platform-software-development/lab1/>

Листинг программы:

Файл index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Последние новости</title>
  <link rel="icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <p class="navigation">
    <a href="index.html">Главная</a>
    <a href="economics.html">Экономика</a>
    <a href="culture.html">Культура</a>
  </p>

  
  <h2 id="main-title">Последние новости</h2>
  <ul>
    <li>В Москве открылся новый культурный центр</li>
    <li>Курс рубля вырос по отношению к доллару</li>
```

```
<li>Вышел трейлер долгожданного фильма</li>
<li>Открылась выставка современного искусства</li>
</ul>
```

<p>На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро ознакомиться с основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.</p>

<p>Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.</p>

```
<h3>В городе благоустроили новую прогулочную зону</h3>
```

<p>В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для проведения городских мероприятий.</p>

<p>Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.</p>

```
<h3>Школьники представили проекты на фестивале технологий</h3>
```

<p>Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов представить свою идею.</p>

<p>Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.</p>

```
<h3>В городе обновили парк общественного транспорта</h3>
```

<p>На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.</p>

<p>В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.</p>

<p>Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.</p>

<p>В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.</p>

<p>Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.</p>

```
<h2>Рейтинг новостей недели</h2>
```

```
<table border="1" width="100%">
```

```
<tr bgcolor="#f0f0f0">
```

```
<th>Место</th>
```

```
<th>Новость</th>
```

```
<th>Оценка</th>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Открытие культурного центра</td>
            <td>★ 4.9</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Курс рубля вырос</td>
            <td>★ 4.7</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>Благоустройство новой прогулочной зоны</td>
            <td>★ 4.8</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
            <td>Фестиваль школьных технологических проектов</td>
            <td>★ 4.9</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>5</td>
            <td>Расширение выпуска отечественной продукции</td>
            <td>★ 4.6</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>6</td>
            <td>Выставка молодых художников</td>
            <td>★ 4.7</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center"><strong>Средняя оценка</strong></td>
            <td><strong>★ 4.8</strong></td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>

```

Файл economics.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Новости экономики</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

```

```

<p class="navigation">
  <a href="index.html">Главная</a>
  <a href="economics.html">Экономика</a>
  <a href="culture.html">Культура</a>
</p>



<h2 id="main-title">Новости экономики</h2>
<p>Это страница экономики. Здесь вы найдете последние новости о курсах валют,
изменениях в экономике и финансовых прогнозах.</p>

<h3>Развитие малого бизнеса</h3>
<p>Предприниматели всё чаще используют интернет-магазины и электронные
площадки для продажи товаров. Такой формат помогает небольшим компаниям находить
покупателей в разных регионах и сокращать расходы на аренду торговых
помещений.</p>
<p>Для дальнейшего развития бизнеса важны удобные способы оплаты, быстрая
доставка и качественная поддержка клиентов. Эти факторы напрямую влияют на
доверие покупателей и количество повторных заказов.</p>

<h3>Производители расширяют выпуск отечественной продукции</h3>
<p>Предприятия обновляют оборудование и увеличивают объёмы производства
товаров повседневного спроса. Часть компаний направляет дополнительные средства
на автоматизацию и обучение сотрудников.</p>
<p>Развитие местного производства помогает создавать рабочие места и
сокращать время доставки продукции до магазинов. При этом предприятия продолжают
уделять внимание качеству сырья и готовых товаров.</p>

<h3>Безналичная оплата становится привычнее</h3>
<p>Покупатели активно используют банковские карты, мобильные приложения и
систему быстрых платежей. Безналичные способы позволяют быстрее оплачивать
покупки как в обычных магазинах, так и через интернет.</p>
<p>Организации расширяют количество доступных способов оплаты и
совершенствуют защиту операций. Пользователям рекомендуют не сообщать посторонним
коды подтверждения и данные банковских карт.</p>

  <a href="report.pdf" download>Скачать отчет (PDF)</a>
</body>
</html>

```

Файл culture.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Культура - Новости</title>
  <link rel="icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

```

```

<body>
  <p class="navigation">
    <a href="index.html">Главная</a>
    <a href="economics.html">Экономика</a>
    <a href="culture.html">Культура</a>
  </p>

  <h2 id="main-title">Новости культуры</h2>
  <p>В городских музеях и выставочных залах проходят экспозиции, посвящённые живописи, фотографии и современному искусству. Посетители могут познакомиться как с известными произведениями, так и с работами молодых авторов.</p>

  <h3>Культурные мероприятия</h3>
  <p>Театры готовят новые постановки, а библиотеки проводят встречи с писателями и открытые лекции. Многие мероприятия рассчитаны на семейное посещение и помогают людям разных возрастов интересно провести свободное время.</p>
  <p>Информацию о расписании, стоимости билетов и правилах посещения рекомендуется заранее уточнять на официальных сайтах учреждений культуры.</p>

  <h3>Библиотека открыла клуб любителей чтения</h3>
  <p>На встречах участники обсуждают классическую и современную литературу, делятся впечатлениями и выбирают книги для следующего месяца. Присоединиться к клубу могут все желающие независимо от возраста и читательского опыта.</p>
  <p>Кроме обсуждений, библиотека планирует проводить встречи с местными авторами и небольшие лекции об истории литературы. Участие в большинстве мероприятий будет бесплатным.</p>

  <h3>Молодые художники подготовили совместную выставку</h3>
  <p>В экспозицию вошли живописные работы, графика и фотографии. Авторы посвятили свои произведения городской среде, природе и повседневной жизни людей.</p>
  <p>Во время выставки посетители смогут пообщаться с художниками и узнать, как создавались представленные работы. Также запланированы творческие занятия для детей и взрослых.</p>
</body>
</html>

```

Файл style.css

```

/* селектор тега — все абзацы */
p {
  font-size: 20px;
}

/* селектор тега — все таблицы */
table {
  border-collapse: collapse;
}

```

```
}

/* основные стили для ссылок */
a {
    color: #0066cc;
    text-decoration: none;
    padding: 5px 10px;
    transition: all 0.3s ease;
}

/* посещённые ссылки остаются синими (чтобы :hover работал корректно) */
a:visited {
    color: #0066cc;
}

/* псевдокласс hover для всех ссылок */
a:hover {
    color: #e74c3c;
    background-color: #f0f0f0;
    text-decoration: underline;
}

/* селектор класса — блок навигации (тёмный фон с отступами) */
.navigation {
    background-color: #333;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* ссылки внутри блока .navigation — белые */
.navigation a {
    color: white;
    margin-right: 20px;
}

/* при наведении на ссылки в навигации — жёлтые */
.navigation a:hover {
    background-color: #555;
    color: #ffaa33;
    text-decoration: underline;
}

/* селектор идентификатора */
#main-title {
    color: #1a5276;
    border-left: 5px solid #e74c3c;
    padding-left: 15px;
    margin-top: 20px;
    font-size: 28px;
}
```


Результаты работы представлены на рисунках 2-4:

ГлавнаяЭкономикаКультура



Последние новости

- В Москве открылся новый культурный центр
- Курс рубля вырос по отношению к доллару
- Вышел трейлер долгожданного фильма
- Открылась выставка современного искусства

На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро ознакомиться с основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.

Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.

В городе благоустроили новую прогулочную зону

В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для проведения городских мероприятий.

Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.

Школьники представили проекты на фестивале технологий

Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов представить свою идею.

Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.

В городе обновили парк общественного транспорта

На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.

Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.

В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.

Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.

Рейтинг новостей недели

Место	Новость	Оценка
1	Открытие культурного центра	★ 4.9
2	Курс рубля вырос	★ 4.7
3	Благоустройство новой прогулочной зоны	★ 4.8
4	Фестиваль школьных технологических проектов	★ 4.9
5	Расширение выпуска отечественной продукции	★ 4.6
6	Выставка молодых художников	★ 4.7
Средняя оценка		★ 4.8

Рисунок 2 — Главная страница новостного сайта



Новости экономики

Это страница экономики. Здесь вы найдете последние новости о курсах валют, изменениях в экономике и финансовых прогнозах.

Развитие малого бизнеса

Предприниматели всё чаще используют интернет-магазины и электронные площадки для продажи товаров. Такой формат помогает небольшим компаниям находить покупателей в разных регионах и сокращать расходы на аренду торговых помещений.

Для дальнейшего развития бизнеса важны удобные способы оплаты, быстрая доставка и качественная поддержка клиентов. Эти факторы напрямую влияют на доверие покупателей и количество повторных заказов.

Производители расширяют выпуск отечественной продукции

Предприятия обновляют оборудование и увеличивают объёмы производства товаров повседневного спроса. Часть компаний направляет дополнительные средства на автоматизацию и обучение сотрудников.

Развитие местного производства помогает создавать рабочие места и сокращать время доставки продукции до магазинов. При этом предприятия продолжают уделять внимание качеству сырья и готовых товаров.

Безналичная оплата становится привычнее

Покупатели активно используют банковские карты, мобильные приложения и систему быстрых платежей. Безналичные способы позволяют быстрее оплачивать покупки как в обычных магазинах, так и через интернет.

Организации расширяют количество доступных способов оплаты и совершенствуют защиту операций. Пользователям рекомендуют не сообщать посторонним коды подтверждения и данные банковских карт.

[Скачать отчет \(PDF\)](#)

Рисунок 3 — Страница экономики



Новости культуры

В городских музеях и выставочных залах проходят экспозиции, посвящённые живописи, фотографии и современному искусству. Посетители могут познакомиться как с известными произведениями, так и с работами молодых авторов.

Культурные мероприятия

Театры готовят новые постановки, а библиотеки проводят встречи с писателями и открытые лекции. Многие мероприятия рассчитаны на семейное посещение и помогают людям разных возрастов интересно провести свободное время.

Информацию о расписании, стоимости билетов и правилах посещения рекомендуется заранее уточнять на официальных сайтах учреждений культуры.

Библиотека открыла клуб любителей чтения

На встречах участники обсуждают классическую и современную литературу, делятся впечатлениями и выбирают книги для следующего месяца. Присоединиться к клубу могут все желающие независимо от возраста и читательского опыта.

Кроме обсуждений, библиотека планирует проводить встречи с местными авторами и небольшие лекции об истории литературы. Участие в большинстве мероприятий будет бесплатным.

Молодые художники подготовили совместную выставку

В экспозицию вошли живописные работы, графика и фотографии. Авторы посвятили свои произведения городской среде, природе и повседневной жизни людей.

Во время выставки посетители смогут пообщаться с художниками и узнать, как создавались представленные работы. Также запланированы творческие занятия для детей и взрослых.

Рисунок 4 — Страница культуры

Выводы: в ходе лабораторной работы были получены практические навыки разработки статичного сайта с использованием HTML5 и CSS3, а также его запуска и проверки в браузере.